

运筹学重点复习讲义

1 线性规划基本模型

1.1 标准形式

常见最大化模型：

$$\max z = c^T x \quad \text{s.t.} \quad Ax \leq b, \quad x \geq 0.$$

加松弛变量 $s \geq 0$ 后：

$$Ax + s = b, \quad x \geq 0, \quad s \geq 0.$$

常见最小化模型：

$$\min z = c^T x \quad \text{s.t.} \quad Ax \geq b, \quad x \geq 0.$$

可加剩余变量和人工变量：

$$Ax - s + a = b, \quad s \geq 0, \quad a \geq 0.$$

1.2 建模三步

1. 定义决策变量：问什么就设什么，例如 x_j 表示第 j 种产品产量。
2. 写目标函数：最大利润、最小成本、最短时间等。
3. 写约束：资源、需求、能力、比例、非负性。

1.3 例题：生产计划建模

某厂生产甲、乙两种产品。甲每件利润 3，乙每件利润 5。资源约束为：

$$x_1 \leq 4, \quad 2x_2 \leq 12, \quad 3x_1 + 2x_2 \leq 18, \quad x_1, x_2 \geq 0.$$

求最大利润。

模型：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 \leq 4, \\ & 2x_2 \leq 12, \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 18, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

答案 该题的线性规划模型为：

$$\begin{aligned} \max z &= 3x_1 + 5x_2 \\ x_1 &\leq 4, \quad 2x_2 \leq 12, \quad 3x_1 + 2x_2 \leq 18, \quad x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

2 单纯形法

2.1 核心思想

线性规划的最优解若存在，至少有一个最优基本可行解。单纯形法就是在基本可行解之间移动，使目标函数不断改善，直到不能改善。

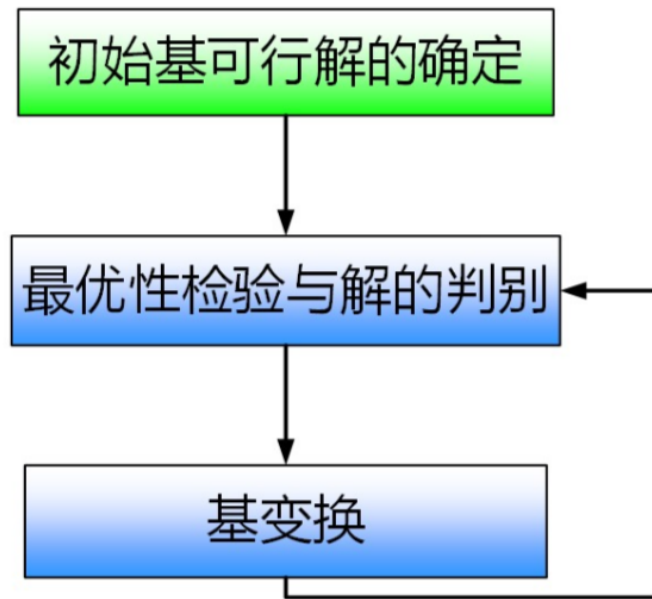


图 1: 单纯形法的核心循环

复习抓手 从文档里的流程图可以提炼成三句话：

- 先找一个初始基可行解；若不能直接找到，就转入大 M 法或两阶段法。
- 再看检验数判断是否最优；不是最优时，用进基、出基规则做一次基变换。
- 每一步都要保持可行性；最小比值检验的作用就是防止换基后出现负的基变量。

2.2 标准表

对最大化问题：

$$\max z = c^T x, \quad Ax = b, \quad x \geq 0, \quad b \geq 0.$$

令基变量为 x_B ，非基变量为 x_N 。有

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N,$$

$$z = c_B^T B^{-1}b + (c_N^T - c_B^T B^{-1}N)x_N.$$

检验数，也叫相对利润、约化成本：

$$\sigma_j = c_j - z_j = c_j - c_B^T B^{-1}a_j.$$

最大化问题的最优性检验：

$$\sigma_j \leq 0 \quad \text{对所有非基变量 } x_j.$$

若存在 $\sigma_j > 0$ ，则选一个 σ_j 最大的变量进基。

最小化问题若用同一套 $\sigma_j = c_j - z_j$ ：

$$\sigma_j \geq 0 \quad \text{对所有非基变量 } x_j$$

时最优。

2.3 进基、出基规则

最大化问题：

1. 进基变量：选 $\sigma_j > 0$ 中最大的列。
2. 出基变量：只看进基列中 $a_{ij} > 0$ 的行，做最小比值检验：

$$\theta_i = \frac{b_i}{a_{ij}}, \quad a_{ij} > 0.$$

最小 θ_i 对应的基变量出基。

3. 若进基列所有 $a_{ij} \leq 0$ ，则目标函数无界。
4. 换基后继续计算，直到所有 $\sigma_j \leq 0$ 。

2.4 例题：单纯形法完整计算

求解：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 \leq 4, \\ & 2x_2 \leq 12, \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 18, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

加松弛变量：

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 &= 4, \\ 2x_2 + x_4 &= 12, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_5 &= 18. \end{aligned}$$

初始基变量为 x_3, x_4, x_5 。

c_B	x_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
0	x_3	1	0	1	0	0	4
0	x_4	0	2	0	1	0	12
0	x_5	3	2	0	0	1	18
σ_j		3	5	0	0	0	

$\sigma_2 = 5$ 最大, 所以 x_2 进基。比值检验:

$$\theta_2 = \frac{12}{2} = 6, \quad \theta_3 = \frac{18}{2} = 9.$$

所以 x_4 出基。

换基后得到:

c_B	x_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
0	x_3	1	0	1	0	0	4
5	x_2	0	1	0	1/2	0	6
0	x_5	3	0	0	-1	1	6
σ_j		3	0	0	-5/2	0	

$\sigma_1 = 3 > 0$, 所以 x_1 进基。比值检验:

$$\theta_1 = \frac{4}{1} = 4, \quad \theta_3 = \frac{6}{3} = 2.$$

所以 x_5 出基。

换基后:

c_B	x_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
0	x_3	0	0	1	1/3	-1/3	2
5	x_2	0	1	0	1/2	0	6
3	x_1	1	0	0	-1/3	1/3	2
σ_j		0	0	0	-3/2	-1	

所有 $\sigma_j \leq 0$, 最优。

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 6, \quad z_{\max} = 3(2) + 5(6) = 36.$$

答案

$$x_1^* = 2, \quad x_2^* = 6, \quad z_{\max} = 36.$$

松弛变量为:

$$x_3 = 2, \quad x_4 = 0, \quad x_5 = 0.$$

2.5 单纯形表怎么读

- b 列给当前基变量值。
- 非基变量默认等于 0。
- σ_j 判断还能不能改善目标函数。
- 松弛变量为 0，表示对应资源用完；松弛变量 > 0 ，表示资源有剩余。

2.6 特殊情况

- 唯一最优解：最优表中非基变量的 $\sigma_j < 0$ 。
- 多重最优解：最优表中某个非基变量 $\sigma_j = 0$ 。
- 无界解：进基列所有元素 ≤ 0 。
- 退化解：某个基变量 $b_i = 0$ 。
- 无可行解：两阶段法或大 M 法结束后，人工变量仍 > 0 。

和对偶单纯形法的区分 普通单纯形法是“先保证可行，再改善最优性”；对偶单纯形法是“先保证正则性，再修复可行性”。考试中若右端项 b 变化后出现负数，但检验数仍满足最优性方向，常用对偶单纯形法继续迭代。

	单纯形法	对偶单纯形法
计算步骤	从一个初始基可行解出发保持解的可行性(资源向量非负) 检验数可正可负 ↓ 检验数均非正，则为最优解	从一个初始正则解出发保持解的正则性(检验数非正) 资源向量可正可负 ↓ 资源向量均非负，则为最优解
	搜索范围 • 可行域的顶点(BFS)	• 可行域外部(非可行BS) • 对偶问题可行域的顶点(BFS)

图 2: 单纯形法与对偶单纯形法的区别

3 大 M 法与两阶段法

3.1 什么时候用

约束中有 $=$ 或 $\geq$ 时，不能直接得到初始单位基，需要人工变量。

3.2 大 M 法

若是最大化问题，人工变量要被惩罚：

$$\max z = c^T x - M(a_1 + a_2 + \cdots + a_k), \quad M \gg 0.$$

最后若人工变量仍大于 0，则原问题无可行解。

3.3 两阶段法

第一阶段：

$$\min w = a_1 + a_2 + \cdots + a_k.$$

若第一阶段最优值 $w^* > 0$ ，原问题无可行解。

若 $w^* = 0$ ，去掉人工变量，用原目标函数进入第二阶段。

3.4 人工变量的检验数与目标行修正

单纯形表里最关键的是检验数：

$$\sigma_j = c_j - z_j, \quad z_j = c_B^T B^{-1} a_j.$$

若用 $\sigma_j = c_j - z_j$ ：

- 最大化问题最优条件：

$$\sigma_j \leq 0.$$

- 最小化问题最优条件：

$$\sigma_j \geq 0.$$

大 M 法和两阶段法的麻烦点在于：初始基变量常常是人工变量。如果人工变量在基中，目标函数行里也含有人工变量，就不能直接看检验数。必须先把目标行中的基变量系数消掉。

操作口诀：

目标行修正 = 用约束行把目标行中的基变量系数变成 0.

例如第一阶段：

$$\min w = a_1 + a_2.$$

写成:

$$w - a_1 - a_2 = 0.$$

如果初始基是 a_1, a_2 , 就要把两个约束行加到目标行中, 使目标行里的 a_1, a_2 系数变为 0。这一步就是你说的“改变系数矩阵中的数”。

换基时也一样, 选定主元后做行变换:

1. 主元行除以主元, 使主元变为 1。
2. 其他行减去适当倍数的主元行, 使主元列其他元素变为 0。
3. 重新计算 z_j 和 σ_j 。

3.5 例题: 大 M 法

求解:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \geq 4, \\ & x_1 + 2x_2 \geq 6, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

因为两个约束都是“ $\geq$ ”, 要减剩余变量、加人工变量:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - s_1 + a_1 &= 4, \\ x_1 + 2x_2 - s_2 + a_2 &= 6, \end{aligned}$$

其中

$$s_1, s_2, a_1, a_2 \geq 0.$$

这是最小化问题, 人工变量要加很大的惩罚:

$$\min z_M = x_1 + x_2 + M(a_1 + a_2), \quad M \gg 0.$$

初始基变量可以取 a_1, a_2 。

初始基:

$$B = (a_1, a_2), \quad c_B = (M, M).$$

各列检验数按

$$\sigma_j = c_j - c_B^T B^{-1} a_j$$

计算。初始时 $B = I$, 所以

$$\begin{aligned} \sigma_{x_1} &= 1 - M(1 + 1) = 1 - 2M, \\ \sigma_{x_2} &= 1 - M(1 + 2) = 1 - 3M, \\ \sigma_{s_1} &= 0 - M(-1 + 0) = M, \\ \sigma_{s_2} &= 0 - M(0 - 1) = M, \\ \sigma_{a_1} &= M - M = 0, \\ \sigma_{a_2} &= M - M = 0. \end{aligned}$$

这是最小化问题，若所有 $\sigma_j \geq 0$ 才最优。现在

$$\sigma_{x_2} = 1 - 3M < 0,$$

所以 x_2 进基。用 x_2 列做最小比值检验：

$$\frac{4}{1} = 4, \quad \frac{6}{2} = 3.$$

所以 a_2 出基。

主元是第二行 x_2 列的 2。行变换为：

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2, \quad R_1 \leftarrow R_1 - R_2.$$

得到：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}x_1 + x_2 - \frac{1}{2}s_2 + \frac{1}{2}a_2 &= 3, \\ \frac{1}{2}x_1 - s_1 + \frac{1}{2}s_2 + a_1 - \frac{1}{2}a_2 &= 1. \end{aligned}$$

继续按检验数选进基变量，人工变量会被逐步赶出基。

这个题可以直接用图形或互补判断最优点。两个约束边界交点：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4, \\ x_1 + 2x_2 = 6. \end{cases}$$

两式相减得：

$$x_2 = 2, \quad x_1 = 2.$$

目标函数：

$$z = 2 + 2 = 4.$$

若只取第一个约束上的点 $x_1 + x_2 = 4$ ，还要满足

$$x_1 + 2x_2 \geq 6.$$

当 $x_1 = 2, x_2 = 2$ 时刚好满足；再往可行域内部走会使 $x_1 + x_2$ 不小于 4。所以该点最优。

大 M 法最后必须满足：

$$a_1 = a_2 = 0.$$

否则原问题无可行解。

答案

$$x_1^* = 2, \quad x_2^* = 2, \quad z_{\min} = 4.$$

最优时：

$$s_1 = s_2 = 0, \quad a_1 = a_2 = 0.$$

说明人工变量全部退出基，原问题有可行最优解。

3.6 例题：两阶段法

求解：

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 = 3, \\ & x_1 + 2x_2 \geq 4, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

标准化：

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + a_1 &= 3, \\ x_1 + 2x_2 - s_2 + a_2 &= 4. \end{aligned}$$

这里第一个约束是等式，需要人工变量 a_1 ；第二个约束是“ $\geq$ ”，需要剩余变量 s_2 和人工变量 a_2 。

第一阶段目标：

$$\min w = a_1 + a_2.$$

写成单纯形目标行：

$$w - a_1 - a_2 = 0.$$

因为初始基变量是 a_1, a_2 ，目标行中不能保留基变量。把两个约束行加到目标行，消掉 a_1, a_2 ：

$$(w - a_1 - a_2) + (x_1 + x_2 + a_1) + (x_1 + 2x_2 - s_2 + a_2) = 0 + 3 + 4.$$

整理得：

$$w + 2x_1 + 3x_2 - s_2 = 7.$$

也可写成：

$$w = 7 - 2x_1 - 3x_2 + s_2.$$

第一阶段是最小化 w ，所以要让能降低 w 的变量进基。从上式看， x_2 系数为 -3 ，降低最快，通常先让 x_2 进基。

用 x_2 列做比值检验：

$$\frac{3}{1} = 3, \quad \frac{4}{2} = 2.$$

所以 a_2 出基， x_2 进基。

主元为第二行 x_2 列的 2：

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2, \quad R_1 \leftarrow R_1 - R_2.$$

行变换后：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}s_2 + a_1 - \frac{1}{2}a_2 &= 1, \\ \frac{1}{2}x_1 + x_2 - \frac{1}{2}s_2 + \frac{1}{2}a_2 &= 2. \end{aligned}$$

此时基变量是 a_1, x_2 ，还有人工变量 a_1 在基中，必须继续换基。由第一行可看出，让 x_1 进基时，比值为：

$$\frac{1}{1/2} = 2, \quad \frac{2}{1/2} = 4.$$

所以 a_1 出基， x_1 进基。

主元为第一行 x_1 列的 $1/2$ ：

$$R_1 \leftarrow 2R_1, \quad R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{2}R_1.$$

得到：

$$x_1 + s_2 + 2a_1 - a_2 = 2,$$

$$x_2 - s_2 - a_1 + a_2 = 1.$$

此时令非基变量 s_2, a_1, a_2 为 0：

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 1, \quad a_1 = a_2 = 0.$$

所以第一阶段最优时

$$w^* = 0.$$

由约束可得：

$$a_1 = 3 - x_1 - x_2,$$

$$a_2 = 4 - x_1 - 2x_2 + s_2.$$

第一阶段要让人工变量为 0。令

$$a_1 = 0, \quad a_2 = 0.$$

则原约束变成：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - s_2 = 4. \end{cases}$$

只要能找到 $x_1, x_2, s_2 \geq 0$ 满足，就有 $w^* = 0$ 。

由第一条：

$$x_1 = 3 - x_2.$$

代入第二条：

$$3 - x_2 + 2x_2 - s_2 = 4 \Rightarrow x_2 - s_2 = 1 \Rightarrow x_2 = 1 + s_2.$$

取 $s_2 = 0$ ，得：

$$x_2 = 1, \quad x_1 = 2.$$

因此第一阶段 $w^* = 0$ ，原问题可行。

第二阶段去掉人工变量，用原目标函数：

$$\min z = 2x_1 + x_2.$$

由等式约束:

$$x_1 + x_2 = 3 \Rightarrow x_1 = 3 - x_2.$$

第二个约束:

$$x_1 + 2x_2 \geq 4 \Rightarrow 3 - x_2 + 2x_2 \geq 4 \Rightarrow x_2 \geq 1.$$

又因为 $x_1 = 3 - x_2 \geq 0$, 所以:

$$1 \leq x_2 \leq 3.$$

目标函数:

$$z = 2(3 - x_2) + x_2 = 6 - x_2.$$

要最小化 z , 应取最大的 x_2 :

$$x_2 = 3, \quad x_1 = 0.$$

答案 第一阶段:

$$w^* = 0,$$

所以原问题有可行解。

第二阶段最优解:

$$x_1^* = 0, \quad x_2^* = 3, \quad z_{\min} = 3.$$

4 对偶问题与影子价格

4.1 对偶变换口诀

写对偶时记住一句话:

原问题的约束 $\longleftrightarrow$ 对偶问题的变量,

原问题的变量 $\longleftrightarrow$ 对偶问题的约束.

也就是说:

- 原问题有 m 个约束, 对偶就有 m 个变量 y_i 。
- 原问题有 n 个变量, 对偶就有 n 个约束。
- 原问题目标是 $\max$, 对偶目标通常是 $\min$; 反过来也一样。
- 系数矩阵要转置:

$$A \longrightarrow A^T.$$

口诀 1：原约束决定对偶变量符号

若原问题是最大化：

原约束	对应对偶变量
$\leq$	$y_i \geq 0$
$\geq$	$y_i \leq 0$
$=$	y_i 无符号限制

若原问题是最小化，方向反过来：

原约束	对应对偶变量
$\geq$	$y_i \geq 0$
$\leq$	$y_i \leq 0$
$=$	y_i 无符号限制

口诀 2：原变量符号决定对偶约束方向

若原问题是最大化：

原变量	对应对偶约束
$x_j \geq 0$	$\geq$
$x_j \leq 0$	$\leq$
x_j 无符号限制	$=$

若原问题是最小化：

原变量	对应对偶约束
$x_j \geq 0$	$\leq$
$x_j \leq 0$	$\geq$
x_j 无符号限制	$=$

你记的那句可以写成：

$$x_j \text{ 无符号限制} \implies \text{对偶中第 } j \text{ 个约束为等式.}$$

不是“变量变成 $= 0$ ”，而是“对应约束变成等式”。

快速检查 写完对偶后检查三件事：

- 目标方向是否反过来：max 对 min，min 对 max。

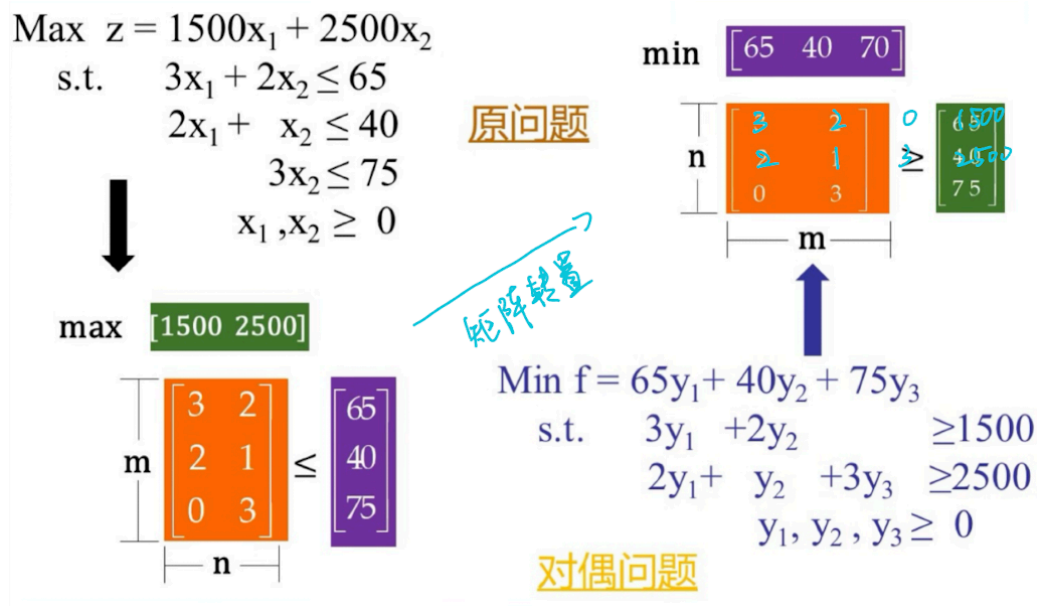


图 3: 从原问题写对偶问题的矩阵对应关系

- 目标系数和右端项是否互换位置。
- 系数矩阵是否转置，且不等号方向与变量符号限制相匹配。

4.2 对偶的写法

原问题为最大化:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \\ & x \geq 0. \end{aligned}$$

对偶为最小化:

$$\begin{aligned} \min \quad & w = b^T y \\ \text{s.t.} \quad & A^T y \geq c, \\ & y \geq 0. \end{aligned}$$

原问题为最小化:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \geq b, \\ & x \geq 0. \end{aligned}$$

对偶为:

$$\begin{aligned} \max \quad & w = b^T y \\ \text{s.t.} \quad & A^T y \leq c, \\ & y \geq 0. \end{aligned}$$

4.3 互补松弛

若原问题：

$$Ax \leq b, \quad x \geq 0,$$

对偶：

$$A^T y \geq c, \quad y \geq 0,$$

则最优解满足：

$$y_i(b_i - a_i x) = 0, \quad x_j((A^T y)_j - c_j) = 0.$$

意思：

- 原约束有剩余，即 $b_i - a_i x > 0$ ，则对应影子价格 $y_i = 0$ 。
- 原变量 $x_j > 0$ ，则对应对偶约束必须取等号。

4.4 影子价格

影子价格是资源右端项 b_i 增加一个单位时，最优目标值的边际变化：

$$y_i^* = \frac{\partial z^*}{\partial b_i}.$$

在单纯形最优表中：

$$y^T = c_B^T B^{-1}.$$

对最大化且约束为 $\leq$ 的问题， $y_i \geq 0$ 。

4.5 常用性质：哪些量等于 0

下面这些是对偶、影子价格、灵敏度分析里最常考的性质。

1. 资源剩余与影子价格

对最大化问题：

$$Ax \leq b, \quad x \geq 0.$$

第 i 个约束的松弛量为：

$$s_i = b_i - a_i x.$$

互补松弛给出：

$$y_i s_i = 0.$$

所以：

$$s_i > 0 \Rightarrow y_i = 0.$$

意思是：资源没用完，影子价格一定为 0。

反过来：

$$y_i > 0 \Rightarrow s_i = 0.$$

意思是：影子价格为正，说明这种资源一定用完了。

注意：

$$y_i = 0$$

不一定说明资源没用完，也可能资源刚好用完但边际价值为 0。

2. 变量取值与检验数

对最大化问题的最优表，检验数满足：

$$\sigma_j = c_j - z_j \leq 0.$$

变量和检验数也有互补关系：

$$x_j \sigma_j = 0.$$

所以：

$$x_j > 0 \Rightarrow \sigma_j = 0.$$

意思是：最优解中取正值的变量，对应检验数一定为 0。

若：

$$\sigma_j < 0,$$

则：

$$x_j = 0.$$

意思是：检验数严格小于 0 的非基变量，在当前最优解中不能取正。

若非基变量满足：

$$\sigma_j = 0,$$

则可能存在多重最优解。

3. 对偶松弛与原变量

对偶约束的松弛量为：

$$t_j = (A^T y)_j - c_j.$$

互补松弛为：

$$x_j t_j = 0.$$

所以：

$$x_j > 0 \Rightarrow (A^T y)_j = c_j.$$

意思是：原变量为正，对应对偶约束取等号。

若：

$$(A^T y)_j > c_j,$$

则：

$$x_j = 0.$$

4. 影子价格和目标值变化

若最优基不变，右端项变化 Δb 时：

$$\Delta z = y^{*T} \Delta b.$$

若某资源影子价格为 0，则在允许范围内增加该资源不会提高目标值：

$$y_i^* = 0 \Rightarrow \Delta b_i \text{ 单独增加时 } \Delta z = 0.$$

若：

$$y_i^* > 0,$$

则在允许范围内增加该资源会提高最大化问题的最优值。

4.6 例题：求对偶与影子价格

仍用上一题：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 \leq 4, \\ & 2x_2 \leq 12, \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 18, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

对偶为：

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 4y_1 + 12y_2 + 18y_3 \\ \text{s.t.} \quad & y_1 + 3y_3 \geq 3, \\ & 2y_2 + 2y_3 \geq 5, \\ & y_1, y_2, y_3 \geq 0. \end{aligned}$$

原最优解为：

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 6.$$

看三个原约束：

$$x_1 = 2 < 4 \Rightarrow \text{第 1 个资源有剩余} \Rightarrow y_1 = 0.$$

第 2、3 个约束紧：

$$2x_2 = 12, \quad 3x_1 + 2x_2 = 18.$$

因为 $x_1 > 0, x_2 > 0$, 对偶两个约束取等号:

$$\begin{cases} y_1 + 3y_3 = 3, \\ 2y_2 + 2y_3 = 5. \end{cases}$$

代入 $y_1 = 0$:

$$y_3 = 1, \quad 2y_2 + 2 = 5, \quad y_2 = \frac{3}{2}.$$

所以影子价格为:

$$y^* = \left(0, \frac{3}{2}, 1\right).$$

解释:

- 第 1 种资源没用完, 多给 1 单位不增加利润, 影子价格 0。
- 第 2 种资源多给 1 单位, 最优利润增加 1.5。
- 第 3 种资源多给 1 单位, 最优利润增加 1。

校验对偶目标:

$$w = 4(0) + 12 \cdot \frac{3}{2} + 18(1) = 36 = z^*.$$

答案 对偶问题为:

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 4y_1 + 12y_2 + 18y_3 \\ \text{s.t.} \quad & y_1 + 3y_3 \geq 3, \\ & 2y_2 + 2y_3 \geq 5, \\ & y_1, y_2, y_3 \geq 0. \end{aligned}$$

影子价格为:

$$y_1^* = 0, \quad y_2^* = \frac{3}{2}, \quad y_3^* = 1.$$

最优值:

$$z^* = w^* = 36.$$

5 灵敏度分析

5.1 右端项 b 变化

基不变时:

$$x'_B = B^{-1}b'.$$

若

$$x'_B = B^{-1}b' \geq 0,$$

则原最优基仍可行, 影子价格不变, 目标函数变化为:

$$\Delta z = y^{*\top} \Delta b.$$

5.2 目标系数 c_j 变化

基不变时要求所有检验数仍满足最优性条件。最大化问题：

$$\sigma_j = c_j - c_B^T B^{-1} a_j \leq 0.$$

若某个非基变量 x_j 的利润系数变化，只需检查该变量的 σ_j 。

5.3 灵敏度分析常用结论

1. 右端项变了，看可行性

右端项从 b 变为 $b' = b + \Delta b$ 。若原最优基 B 不变，则：

$$x'_B = B^{-1} b'.$$

只要：

$$x'_B \geq 0,$$

原最优基仍可行。

这时检验数不变，所以最优性也不变，原基仍最优。

2. 目标系数变了，看检验数

目标系数 c 变化时，右端项 b 没变，所以当前基解的变量值不变。但检验数会变：

$$\sigma'_j = c'_j - c_B'^T B^{-1} a_j.$$

最大化问题要求：

$$\sigma'_j \leq 0.$$

最小化问题要求：

$$\sigma'_j \geq 0.$$

只要检验数仍满足最优性条件，原最优基不变。

3. 新增变量

新增一个变量 x_{n+1} ，其系数列为 a_{n+1} ，目标系数为 c_{n+1} 。只需算它的检验数：

$$\sigma_{n+1} = c_{n+1} - c_B^T B^{-1} a_{n+1}.$$

最大化问题：

$$\sigma_{n+1} \leq 0 \Rightarrow \text{原解仍最优,}$$

$$\sigma_{n+1} > 0 \Rightarrow \text{新变量可能进基, 需要继续单纯形法.}$$

4. 新增约束

把原最优解 x^* 代入新约束。

若满足新约束：

原最优解仍可行，通常仍是最优解。

若不满足新约束：

原最优解不可行，需要重新求解或用对偶单纯形法。

5. 影子价格的适用前提

$$\Delta z = y^{*\top} \Delta b$$

只在最优基不变的范围内成立。超过允许范围后，影子价格可能改变。

所以做题时看到“资源增加多少利润增加多少”，要先判断是否在允许变化范围内。

6. 多个资源同时变化：100% 法则

若第 i 个资源允许增加量为 U_i ，允许减少量为 L_i ，右端项变化为 Δb_i ，取相对变化比例：

$$\gamma_i = \begin{cases} \frac{\Delta b_i}{U_i}, & \Delta b_i \geq 0, \\ \frac{\Delta b_i}{L_i}, & \Delta b_i < 0. \end{cases}$$

若

$$\sum_i \gamma_i \leq 1,$$

则原最优基和影子价格保持不变。注意：这是充分条件，不是必要条件；超过 100% 不能直接判定最优基一定改变。

5.4 例题：影子价格应用

上一题中 $y^* = (0, 3/2, 1)$ 。若第 2 种资源从 12 增加到 14，第 3 种资源从 18 减少到 17，在最优基不变范围内：

$$\Delta b = (0, 2, -1).$$

则：

$$\Delta z = 0 \cdot 0 + \frac{3}{2} \cdot 2 + 1 \cdot (-1) = 2.$$

新最优值：

$$z' = 36 + 2 = 38.$$

答案 在最优基不变范围内：

$$\Delta z = 2, \quad z' = 38.$$

- 设第 i 个约束允许的增量为 U_i , 允许的减量为 L_i , 资源参数 b_i 的变化量为 Δb_i , 则每个资源参数变化的相对百分比为:

$$\gamma_i = \begin{cases} \frac{\Delta b_i}{U_i} & \text{if } \Delta b_i \geq 0 \\ \frac{\Delta b_i}{L_i} & \text{if } \Delta b_i < 0 \end{cases}$$

- 若资源参数变化的相对百分比之和不超过100%(即 $\sum_i \gamma_i \leq 100\%$), 则最优基和阴影价格保持不变。*满足100%法则, 最优基一定不变; 但最优基不变, 不一定满足100%法则*
- 100%法则是最优基不变的一个充分条件, 但不是必要条件。*100%法则*

图 4: 多个资源同时变化时的 100% 法则

6 运输问题

6.1 模型

有 m 个产地、 n 个销地。单位运价 c_{ij} , 运输量 x_{ij} 。

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1, \dots, m, \\ & \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \dots, n, \\ & x_{ij} \geq 0. \end{aligned}$$

平衡条件:

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j.$$

若不平衡, 加虚拟产地或虚拟销地, 运价通常取 0。

6.2 初始方案

- 西北角法: 快, 但一般不太优。
- 最小元素法: 每次选最小运价格。
- Vogel 法: 用罚数选行或列, 通常更接近最优。

基本可行解应有：

$$m + n - 1$$

个基变量。少于这个数是退化，要补一个 ε 。

退化提醒 确定初始方案时，如果某一行供应量和某一列需求量同时满足，只划去其中一个方向；否则基变量个数会少于 $m + n - 1$ 。已经退化时，要在不形成闭回路的空格补一个 ε 。

在确定初始方案时，若某一行的产量与某一列的需求量同时满足，这时也只能划去一行或一列(绝对不能同时把行、列划去，否则就不满足圈格= $m+n-1$ 个的要求，即基变量的个数永远要保持为 $m+n-1$ 个)；
 ↪ 添加一个0后再划去多一行/列

图 5: 运输问题初始方案中的退化处理

6.3 最优性检验：位势法

对基变量格 (i, j) ，求位势 u_i, v_j ：

$$u_i + v_j = c_{ij}.$$

对非基变量格计算检验数：

$$\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j.$$

最小化运输问题最优性条件：

1. 对应每一个基变量写出 $m+n-1$ 个等式

$$u_i + v_j = c_{ij}$$

令任意一个为零值(通常是 u_1)，可求出所有的 u_i 和 v_j

2. 计算非基变量的检验数

$$\sigma_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$$

图 6: 位势法计算非基变量检验数

$$\Delta_{ij} \geq 0 \quad \text{对所有非基变量.}$$

若有 $\Delta_{ij} < 0$ ，选最负的格进基。

6.4 闭回路调整

进基格标“+”，沿同行同列基变量构成闭回路，符号交替：

$$+, -, +, -, \dots$$

取所有“-”格中最小运输量：

$$\theta = \min\{x_{ij} : (i, j) \text{ 是负号格}\}.$$

正号格加 θ ，负号格减 θ 。

7 指派问题

7.1 模型

n 个人做 n 个任务，成本 c_{ij} 。

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, n, \\ & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = 1, \dots, n, \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

7.2 匈牙利法步骤

1. 每行减去本行最小元素。
2. 每列减去本列最小元素。
3. 用最少数直线覆盖所有 0。
4. 若直线数等于 n ，在 0 元素中找独立 0，得到最优指派。
5. 若直线数小于 n ，找未覆盖元素最小值 k ：

未覆盖元素减 k ，两线交叉元素加 k ，

其他元素不变，继续。

8 整数规划

8.1 常用模型

纯整数规划：

$$x_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

0-1 规划：

$$x_j \in \{0, 1\}.$$

常见含义：

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{选择第 } j \text{ 个方案,} \\ 0, & \text{不选择.} \end{cases}$$

8.2 分支定界法

1. 去掉整数约束，解 LP 松弛问题。
2. 若 LP 解全为整数，得到候选最优解。
3. 若某个 x_k 非整数，设 $x_k^* = p + \alpha$, $p = \lfloor x_k^* \rfloor$, $0 < \alpha < 1$ ，分支：

$$x_k \leq p, \quad x_k \geq p + 1.$$

4. 最大化问题中，LP 松弛值是该分支的上界；若上界不优于当前整数解，则剪枝。
5. 所有分支处理完，当前最好整数解为最优。

易错点 不能把 LP 松弛问题的非整数最优解直接四舍五入或取整来当整数规划最优解。松弛问题只提供界，真正的整数最优解要靠分支、定界和剪枝来确认。

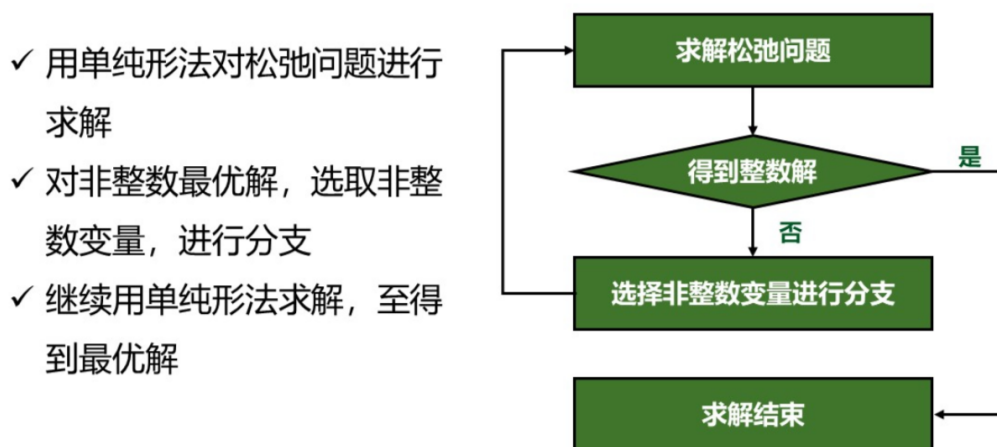


图 7: 分支定界法的基本流程

8.3 例题：0-1 背包

容量为 5，三个项目收益和重量为：

j	1	2	3
p_j	6	5	8
w_j	2	3	4

模型：

$$\begin{aligned} \max \quad & 6x_1 + 5x_2 + 8x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 5, \\ & x_j \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

枚举可行组合：

(x_1, x_2, x_3)	重量	收益
(1, 1, 0)	5	11
(1, 0, 0)	2	6
(0, 1, 0)	3	5
(0, 0, 1)	4	8
(0, 0, 0)	0	0

最优为：

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 0, \quad z = 11.$$

答案

$$x_1^* = 1, \quad x_2^* = 1, \quad x_3^* = 0, \quad z_{\max} = 11.$$

选择项目 1 和项目 2，不选项目 3。

9 图与网络分析

9.1 基础概念补漏

- 点的度数之和等于边数的两倍；任意图中奇点个数为偶数。
- 连通图中任意两点之间至少有一条链；非连通图没有支撑树。
- 树的等价说法：连通且无圈；有 n 个点、 $n - 1$ 条边；任意两点之间只有一条链。
- 最小支撑树不一定唯一；若多个边权相同，可能得到不同但总权相同的树。

9.2 最短路

Dijkstra 适用于非负边权。

步骤：

1. 起点距离设为 0，其余设为 ∞ 。
2. 在未永久标号点中选距离最小者，转为永久标号。
3. 用它更新相邻点距离：

$$d_j \leftarrow \min(d_j, d_i + c_{ij}).$$

4. 重复直到终点被永久标号。

9.3 最小生成树

Kruskal 法：

1. 边按权值从小到大排序。
2. 依次选边，不能形成圈。
3. 选够 $n - 1$ 条边停止。

Prim 法：

1. 从任意点开始。
2. 每次选一条连接已选点集和未选点集的最短边。
3. 直到所有点加入。

9.4 最大流

容量网络中，流量满足：

$$0 \leq f_{ij} \leq c_{ij},$$

除源点和汇点外，流入等于流出：

$$\sum_i f_{ik} = \sum_j f_{kj}.$$

Ford-Fulkerson 标号法：

1. 从源点找一条到汇点的增广路。
2. 增广量为该路残量最小值：

$$\theta = \min\{c_{ij} - f_{ij}\}.$$

3. 正向边加 θ ，反向边减 θ 。
4. 找不到增广路时，当前流为最大流。

9.5 例题：最大流

网络如下，源点为 s ，汇点为 t ，弧上数字为容量：

弧	容量
$s \rightarrow a$	3
$s \rightarrow b$	2
$a \rightarrow b$	1
$a \rightarrow t$	2
$b \rightarrow t$	3

初始所有流量为 0。

第 1 次增广 选增广路：

$$s \rightarrow a \rightarrow t.$$

该路残量为：

$$\theta_1 = \min\{3, 2\} = 2.$$

所以：

$$f_{sa} = 2, \quad f_{at} = 2.$$

当前总流量：

$$v = 2.$$

第 2 次增广 选增广路：

$$s \rightarrow b \rightarrow t.$$

残量：

$$\theta_2 = \min\{2, 3\} = 2.$$

所以：

$$f_{sb} = 2, \quad f_{bt} = 2.$$

当前总流量：

$$v = 2 + 2 = 4.$$

第 3 次增广 此时 $s \rightarrow a$ 还剩容量：

$$3 - 2 = 1.$$

$a \rightarrow t$ 已满，不能再走 $a \rightarrow t$ ，但可以走：

$$s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t.$$

残量:

$$\theta_3 = \min\{1, 1, 3 - 2\} = 1.$$

所以:

$$f_{sa} = 3, \quad f_{ab} = 1, \quad f_{bt} = 3.$$

当前总流量:

$$v = 4 + 1 = 5.$$

停止检验 从源点 s 出发的两条弧:

$$s \rightarrow a, \quad s \rightarrow b$$

都已满:

$$f_{sa} = 3, \quad f_{sb} = 2.$$

源点总流出最多为:

$$3 + 2 = 5.$$

当前已经达到 5, 所以最大流为 5。

答案 最大流为:

$$v_{\max} = 5.$$

一组最大流为:

$$f_{sa} = 3, \quad f_{sb} = 2, \quad f_{ab} = 1, \quad f_{at} = 2, \quad f_{bt} = 3.$$

9.6 最小费用最大流

最小费用最大流是在最大流的基础上, 再考虑单位运输费用。每条弧有两个数:

$$(c_{ij}, u_{ij}),$$

其中 c_{ij} 是单位费用, u_{ij} 是容量。

目标是:

在达到最大流的前提下, 使总费用最小。

总费用为:

$$C = \sum_{(i,j)} c_{ij} f_{ij}.$$

常用方法: 最短增广路法。

1. 先在残量网络中找从 s 到 t 的最短费用路。
2. 沿该路增广, 增广量为路径上的最小残量。
3. 正向弧加流量, 反向弧减流量。

4. 每次增广都选当前单位费用最小的路。

5. 直到达到最大流，得到最小费用最大流。

考试小题通常按这个过程手算。严格说，每一步都应在残量网络中找最短费用路，并允许使用反向弧来调整已经送出的流。

注意：残量网络里，若正向弧费用为 c_{ij} ，则反向弧费用为：

$$-c_{ij}.$$

反向弧表示撤销之前的一部分流量。

9.7 例题：最小费用最大流

网络如下，弧上为“单位费用, 容量”：

弧	(单位费用, 容量)
$s \rightarrow a$	(2, 2)
$s \rightarrow b$	(1, 2)
$a \rightarrow b$	(1, 1)
$a \rightarrow t$	(3, 2)
$b \rightarrow t$	(2, 2)

先看最大流。源点总容量：

$$2 + 2 = 4.$$

汇点入边总容量：

$$2 + 2 = 4.$$

所以最大流不超过 4。下面用最短费用增广路达到 4。

第 1 次增广 从 s 到 t 的可行路及单位费用：

$$s \rightarrow b \rightarrow t: \quad 1 + 2 = 3,$$

$$s \rightarrow a \rightarrow t: \quad 2 + 3 = 5,$$

$$s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t: \quad 2 + 1 + 2 = 5.$$

选最短费用路：

$$s \rightarrow b \rightarrow t.$$

残量：

$$\theta_1 = \min\{2, 2\} = 2.$$

增广 2 单位:

$$f_{sb} = 2, \quad f_{bt} = 2.$$

费用增加:

$$\Delta C_1 = 2 \times 3 = 6.$$

当前流量:

$$v = 2, \quad C = 6.$$

第 2 次增广 此时 $s \rightarrow b$ 和 $b \rightarrow t$ 都已满, 不能再直接走 $s \rightarrow b \rightarrow t$ 。剩余可行路:

$$s \rightarrow a \rightarrow t.$$

单位费用:

$$2 + 3 = 5.$$

残量:

$$\theta_2 = \min\{2, 2\} = 2.$$

增广 2 单位:

$$f_{sa} = 2, \quad f_{at} = 2.$$

费用增加:

$$\Delta C_2 = 2 \times 5 = 10.$$

当前流量:

$$v = 4, \quad C = 6 + 10 = 16.$$

停止检验 最大流量上界为 4, 当前已经达到:

$$v = 4.$$

因此这是最大流。本题中每一步都选了残量网络中的最短费用增广路, 且没有更便宜的反向调整路可降低费用, 所以得到最小费用最大流。

答案 最小费用最大流为:

$$v_{\max} = 4, \quad C_{\min} = 16.$$

一组最优流为:

$$f_{sb} = 2, \quad f_{bt} = 2, \quad f_{sa} = 2, \quad f_{at} = 2, \quad f_{ab} = 0.$$

10 博弈论：矩阵对策

10.1 基本模型

二人零和矩阵对策，收益矩阵 $A = (a_{ij})$ 表示局中人 I 的收益，局中人 II 的损失。

若 I 选第 i 行，II 选第 j 列，I 得到 a_{ij} 。

局中人 I 想最大化收益，II 想最小化 I 的收益。

10.2 鞍点检验

先算每行最小值：

$$\alpha_i = \min_j a_{ij}.$$

再算最大最小值：

$$\underline{v} = \max_i \alpha_i = \max_i \min_j a_{ij}.$$

再算每列最大值：

$$\beta_j = \max_i a_{ij}.$$

再算最小最大值：

$$\bar{v} = \min_j \beta_j = \min_j \max_i a_{ij}.$$

若：

$$\underline{v} = \bar{v} = v,$$

则存在鞍点， v 为博弈值。

10.3 例题：有鞍点

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

行最小值：

	1	2	3	min
1	3	1	2	1
2	4	2	5	2
3	0	1	3	0

$$\max_i \min_j a_{ij} = \max(1, 2, 0) = 2.$$

列最大值：

$$\max(3, 4, 0) = 4, \quad \max(1, 2, 1) = 2, \quad \max(2, 5, 3) = 5.$$

$$\min_j \max_i a_{ij} = \min(4, 2, 5) = 2.$$

两者相等，所以有鞍点，位于第 2 行第 2 列：

$$v = 2.$$

最优纯策略：I 选第 2 行，II 选第 2 列。

答案 存在鞍点，鞍点为 $a_{22} = 2$ 。

$$v = 2.$$

局中人 I 的最优纯策略是选第 2 行；局中人 II 的最优纯策略是选第 2 列。

10.4 无鞍点的 2×2 混合策略

矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

设局中人 I 以概率 p 选第 1 行，以 $1 - p$ 选第 2 行。

II 选第 1 列时，I 的期望收益：

$$E_1 = pa + (1 - p)c.$$

II 选第 2 列时：

$$E_2 = pb + (1 - p)d.$$

I 的最优混合策略让 II 选哪列都一样：

$$pa + (1 - p)c = pb + (1 - p)d.$$

解得：

$$p = \frac{d - c}{a - b - c + d}.$$

设局中人 II 以概率 q 选第 1 列，以 $1 - q$ 选第 2 列。

I 选第 1 行时收益：

$$F_1 = qa + (1 - q)b.$$

I 选第 2 行时收益：

$$F_2 = qc + (1 - q)d.$$

II 的最优混合策略让 I 选哪行都一样：

$$qa + (1 - q)b = qc + (1 - q)d.$$

解得：

$$q = \frac{d-b}{a-b-c+d}.$$

博弈值：

$$v = \frac{ad-bc}{a-b-c+d}.$$

10.5 例题：无鞍点混合策略

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

先检验鞍点。

行最小：

$$\min(2, 5) = 2, \quad \min(6, 1) = 1,$$

$$\max_i \min_j a_{ij} = 2.$$

列最大：

$$\max(2, 6) = 6, \quad \max(5, 1) = 5,$$

$$\min_j \max_i a_{ij} = 5.$$

因为 $2 \neq 5$ ，无鞍点。

设 I 选第 1 行概率为 p 。若 II 选第 1 列：

$$E_1 = 2p + 6(1-p) = 6 - 4p.$$

若 II 选第 2 列：

$$E_2 = 5p + 1(1-p) = 1 + 4p.$$

令两者相等：

$$6 - 4p = 1 + 4p \Rightarrow 8p = 5 \Rightarrow p = \frac{5}{8}.$$

所以 I 的最优策略：

$$X^* = \left(\frac{5}{8}, \frac{3}{8} \right).$$

设 II 选第 1 列概率为 q 。若 I 选第 1 行：

$$F_1 = 2q + 5(1-q) = 5 - 3q.$$

若 I 选第 2 行：

$$F_2 = 6q + 1(1-q) = 1 + 5q.$$

令两者相等：

$$5 - 3q = 1 + 5q \Rightarrow 8q = 4 \Rightarrow q = \frac{1}{2}.$$

所以 II 的最优策略：

$$Y^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

博弈值：

$$v = 6 - 4 \cdot \frac{5}{8} = \frac{7}{2}.$$

答案

$$X^* = \left(\frac{5}{8}, \frac{3}{8} \right), \quad Y^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), \quad v = \frac{7}{2}.$$

10.6 $m \times n$ 对策矩阵的降阶

若某一行对 I 来说永远不如另一行，则删掉该行。

行支配：

$$a_{rj} \leq a_{sj} \quad \forall j,$$

则第 r 行被第 s 行支配，可以删除第 r 行。

列支配：II 想让 I 收益小。若

$$a_{ir} \geq a_{is} \quad \forall i,$$

则第 r 列被第 s 列支配，可以删除第 r 列。

10.7 例题：支配降阶

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

第 1 行逐项大于第 2 行：

$$(2, 4, 3) \geq (1, 3, 2).$$

I 是最大化者，所以第 2 行被第 1 行支配，删第 2 行。

得到：

$$A' = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

之后再检查鞍点或做混合策略。

答案 第 2 行被第 1 行支配，删除第 2 行。降阶后的矩阵为：

$$A' = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

11 决策分析

11.1 不确定型决策准则

设收益矩阵 $A = (a_{ij})$ ，第 i 个方案，第 j 个自然状态。

乐观准则

$$\max_i \max_j a_{ij}.$$

悲观准则

$$\max_i \min_j a_{ij}.$$

等可能准则

$$\max_i \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_{ij}.$$

后悔值准则 每个状态下最佳收益：

$$M_j = \max_i a_{ij}.$$

后悔值：

$$r_{ij} = M_j - a_{ij}.$$

选最大后悔值最小的方案：

$$\min_i \max_j r_{ij}.$$

11.2 风险型决策

已知自然状态概率 p_j ：

$$EMV_i = \sum_{j=1}^n p_j a_{ij}.$$

选 EMV_i 最大的方案。

表格题顺序

1. 若给出概率，先算每个方案的期望收益 EMV_i 。
2. 若要求机会损失，先按列找最好收益 M_j ，再算 $r_{ij} = M_j - a_{ij}$ 。
3. 若题目要求决策树，从右往左折算期望值；决策点取最大收益或最小成本。

某工厂要制定下年度产品的生产批量计划，根据市场调查和市场预测的结果，得到产品市场销路好、中、差三种自然状态的概率分别为0.3、0.5、0.2，工厂可采用大批、中批、小批生产计划，收益如下表。如何确定生产批量，使企业收益最大化。

收益	市场销路		
	好($P_1=0.3$)	中($P_2=0.5$)	差($P_3=0.2$)
大批生产(K_1)	20	12	8
中批生产(K_2)	16	16	10
小批生产(K_3)	12	12	12

图 8: 风险型决策的收益表题型

12 综合自测题

12.1 题目

1. 将下列线性规划化为标准形，并指出是否需要人工变量：

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 6, \\
 & 2x_1 - x_2 \geq 4, \\
 & x_1 + 3x_2 = 9, \\
 & x_1, x_2 \geq 0.
 \end{aligned}$$

2. 某最大化问题的单纯形表中，非基变量检验数为

$$\sigma = (0, -2, -5).$$

判断是否最优，是否可能存在多重最优解。

3. 写出下列问题的对偶：

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 4x_1 + 6x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 8, \\
 & x_1 + 3x_2 \leq 12, \\
 & x_1, x_2 \geq 0.
 \end{aligned}$$

4. 已知某最优基下影子价格为 $y^* = (1, 0, 2)$ 。若右端项变化

$$\Delta b = (3, 5, -1),$$

且变化仍在允许范围内，求目标值变化量 Δz 。

5. 一个 3×4 的平衡运输问题, 基本可行解应有多少个基变量? 如果初始方案只有 5 个正分配量, 应如何处理?
6. 运输问题某非基格的位势检验数为 $\Delta_{ij} = -4$ 。这是最小化运输问题, 当前方案是否最优? 下一步应怎么做?
7. 整数规划的 LP 松弛最优解为 $(x_1, x_2) = (3.6, 2)$, 最大化目标值为 28。是否可以直接取 $(4, 2)$ 或 $(3, 2)$ 作为整数最优解? 应如何分支?
8. 图有 7 个顶点。若它是一棵树, 应有多少条边? 若一个连通图有 7 个顶点、6 条边, 它一定是树吗?
9. 矩阵对策收益矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

计算 $\max_i \min_j a_{ij}$ 与 $\min_j \max_i a_{ij}$, 判断是否有鞍点。

10. 风险型决策收益表如下, 自然状态概率为 $(0.3, 0.5, 0.2)$:

	S_1	S_2	S_3
A_1	20	12	8
A_2	16	16	10
A_3	12	12	12

用期望收益准则选择方案。

12.2 参考答案

1. 第一条加松弛变量, 第二条加剩余变量和人工变量, 第三条加人工变量; 因此需要人工变量。
2. 最优。因存在非基变量 $\sigma_j = 0$, 可能有多重最优解。
- 3.

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 8y_1 + 12y_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2y_1 + y_2 \geq 4, \\ & y_1 + 3y_2 \geq 6, \\ & y_1, y_2 \geq 0. \end{aligned}$$

4. $\Delta z = 1 \cdot 3 + 0 \cdot 5 + 2 \cdot (-1) = 1$ 。
5. 应有 $3 + 4 - 1 = 6$ 个基变量; 补一个不形成闭回路的 ε 。
6. 未最优; 选负检验数对应格进基, 作闭回路调整。

7. 不能直接取整；可对 x_1 分支为 $x_1 \leq 3$ 与 $x_1 \geq 4$ 。
8. 树应有 $7 - 1 = 6$ 条边；连通且 7 点 6 边一定是树。
9. 行最小值为 1, 0, 故 $\max_i \min_j a_{ij} = 1$ ；列最大值为 3, 5, 4, 故 $\min_j \max_i a_{ij} = 3$ 。二者不等，无鞍点。
10. $EMV_1 = 13.6$, $EMV_2 = 14.8$, $EMV_3 = 12$, 选 A_2 。

13 考试速查

13.1 最容易考的判断

- 单纯形最大化最优：所有 $\sigma_j \leq 0$ 。
- 单纯形最小化最优：所有 $\sigma_j \geq 0$ 。
- 运输问题最小化最优：所有非基格 $\Delta_{ij} \geq 0$ 。
- 运输问题基变量个数： $m + n - 1$ 。
- 对偶强对偶：若都有最优解，则 $z^* = w^*$ 。
- 影子价格： $y^T = c_B^T B^{-1}$ 。
- 资源剩余与影子价格： $s_i y_i = 0$ 。
- 若资源有剩余 $s_i > 0$ ，则影子价格 $y_i = 0$ 。
- 若影子价格 $y_i > 0$ ，则该资源一定用完 $s_i = 0$ 。
- 最优解中 $x_j > 0$ ，则对应检验数 $\sigma_j = 0$ 。
- 最大化问题若非基变量 $\sigma_j = 0$ ，可能有多重最优解。
- 灵敏度右端项变化：先看 $B^{-1}b' \geq 0$ 。
- 灵敏度目标系数变化：先看新的检验数是否仍满足最优性。
- 博弈鞍点： $\max_i \min_j a_{ij} = \min_j \max_i a_{ij}$ 。

13.2 解题顺序模板

线性规划 建变量 $\rightarrow$ 写目标 $\rightarrow$ 写约束 $\rightarrow$ 化标准形 $\rightarrow$ 单纯形表 $\rightarrow$ 检验数 $\rightarrow$ 读最优解。

对偶与影子价格 写对偶 $\rightarrow$ 用互补松弛或最优表求 y $\rightarrow$ 解释资源边际价值 $\rightarrow$ 用 $\Delta z = y^T \Delta b$ 做灵敏度。

运输问题 平衡供需 $\rightarrow$ 初始方案 $\rightarrow$ 位势法 Δ_{ij} 检验 $\rightarrow$ 闭回路调整 $\rightarrow$ 全部 $\Delta_{ij} \geq 0$ 。

整数规划 先解 LP 松弛 $\rightarrow$ 非整数变量分支 $\rightarrow$ 用界剪枝 $\rightarrow$ 比较整数可行解。

博弈论矩阵 先查鞍点 $\rightarrow$ 有鞍点直接写纯策略 $\rightarrow$ 无鞍点则删支配行列 $\rightarrow 2 \times 2$ 用混合策略方程。